

① Разное про кольца вычетов

Th: Эйлера: $\varphi(n)$ — ф.э. Эйлера
 $a \in (\mathbb{Z}/n)^*$, тогда $a^{\varphi(n)} = 1$

Rem: ① $\mathbb{Z}/n$ — кольцо;

$(\mathbb{Z}/n)^*$ — группа обратимых элементов

$$\gcd(x, n) = 1$$

② $\varphi(n)$ — число элементов от $1 \leq x \leq n-1$ взаимно простых с n

Замечание: ③ $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n)^*|$

$$m \in \mathbb{Z}_n; m \in (\mathbb{Z}/n)^* \Leftrightarrow \gcd(m, n) = 1.$$

$$\hookrightarrow \Rightarrow \exists c \in \mathbb{Z}/n \Rightarrow mc = 1 \pmod{n}$$

$$\Leftarrow mx + ny = 1 \Rightarrow \pmod{n} \quad mx = 1$$

$$\text{Ex1} \quad \varphi(p) = p-1$$

$$\varphi(p^s) = p^s - p^{s-1}$$

$$\gcd(m, k) = 1, \text{ то } \varphi(mk) = \varphi(m) \varphi(k)$$

□ Th Эйлера:

$\exists x_1, \dots, x_{\varphi(n)}$ — элементы $(\mathbb{Z}/n)^*$

$\nexists a x_1, \dots, a x_{\varphi(n)}$ — просто перестановка $(\mathbb{Z}/n)^*$

$$\text{Тогда } a^{\varphi(n)} x_1 \dots x_n = x_1 \dots x_n \Rightarrow a^{\varphi(n)} = 1$$

Следствие: Th Ферма $p \in \mathbb{P}$ — простое, $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$, то $a^{p-1} = 1$.

Опр: $a \in (\mathbb{Z}/n)^*$, тогда: наименьшее $k \in \mathbb{N}$ $a^k = 1$ называется его порядком

Обознач: $k = \text{ord}(a)$

Пример:

$$(\mathbb{Z}/2)^* = \mathbb{Z}_2$$

$$(\mathbb{Z}/3)^* = \mathbb{Z}_3$$

$$(\mathbb{Z}/4)^* = \{1, 3\}$$

$$(\mathbb{Z}/5)^* = \mathbb{Z}_5$$

$$(\mathbb{Z}/6)^* = \{1, 5\}$$

$$(\mathbb{Z}/7)^* = \mathbb{Z}_7$$

$$(\mathbb{Z}/8)^* = \{1, 3, 5, 7\} = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

Опр. G -циклическая, если она порождается одним элементом $g \in G$ $G = \langle g \rangle$

$$(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle$$

$$C_n = \langle g \mid g^n = 1 \rangle$$

Лемма: $\exists a \in (\mathbb{Z}/n)^*$, и число $k: \text{ord}(a)$, $a^m = 1 \Rightarrow$

$$m: k, (m|k);$$

$$\text{В частности, } \text{ord}(a) \mid \varphi(n)$$

Упр. ① $ax = b \pmod{m}$

Имеет решение $\Leftrightarrow \gcd(a, m) \mid b$

Если это так, то имеется $\gcd(a, m)$ решений

Первый тест на простоту.

Th (Вильсона) p -простое $\Leftrightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

$$(p-1)! = (p-1) \prod_{j=1}^{p-2} j \equiv_{(p)} - \prod_{j=2}^{p-2} j \equiv_{(p)} -1 \quad \leftarrow \text{т.к. } x^2 \equiv 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Тем самым, в произведении $\forall j$ идет $j' \neq j$

Китайская th об остатках:

$$\exists m_1, m_r \in \mathbb{Z}, \gcd(m_i, m_j) = 1, \forall i \neq j$$

$$\exists a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$$

Тогда $\exists$ решение системы

$$\begin{cases} x = a_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x = a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

Более того, оно единственно $\pmod{\prod_{i=1}^r m_i}$

$$\gcd\left(\frac{m}{m_i}, m_i\right) = 1, \exists d_i \in \mathbb{Z}/m_i: d_i \frac{m}{m_i} \equiv 1 \pmod{m_i}$$

$$\nexists x_0 = \sum_{i=1}^r d_i \frac{m}{m_i} a_i$$

$$\frac{m}{m_j} \cdot d_i \equiv 0 \pmod{m_i}$$

$$\text{Если } x_0 \text{ и } \tilde{x}_0 - \text{2 р-р-а, то } (x_0 - \tilde{x}_0) : m_i \forall i \Rightarrow x_0 \equiv_{\gcd(m_i, m_j)} \tilde{x}_0 \pmod{m}$$

$$\mathbb{Z}/m \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}/m_1 \times \dots \times \mathbb{Z}/m_r$$

$$a \mapsto (a_{m_1}, \dots, a_{m_r})$$

$$\varphi(1) = 1$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

Гомоморфизм колец

Китайская переформулировка

Отсюда: $(\mathbb{Z}/m)^* \cong (\mathbb{Z}/m_1)^* \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r)^*$
 Φ^* - изоморфизм групп

В частности $\varphi(k \cdot s) = \varphi(k) \cdot \varphi(s)$, при $\gcd(k, s) = 1$.

Тем самым, $\varphi(n)$ вычисляется так:

$$n = p_1^{r_1} \cdot \dots \cdot p_s^{r_s}, \quad \varphi(n) = \varphi(p_1^{r_1}) \cdot \dots \cdot \varphi(p_s^{r_s}) = (p_1^{r_1} - p_1^{r_1-1}) \cdot \dots \cdot (p_s^{r_s} - p_s^{r_s-1})$$

Наблюдение: $f \in \mathbb{Z}[x]$, $(\mathbb{Z}/n)_f = \{x \in \mathbb{Z}/n \mid f(x) \equiv 0\}$
 $|(\mathbb{Z}/mn)_f| = |(\mathbb{Z}/m)_f| \cdot |(\mathbb{Z}/n)_f|$, $\gcd(m, n) = 1$

Теорема Шевалле - Варинга:

$\exists K = \mathbb{F}_q$ - конечное поле из $q = p^n$ элементов

Факт: $\mathbb{F}_q \setminus \{0\}$ - мультипликативная группа порядка $(q-1)$

②

Лемма: $u \in \mathbb{N} \neq S(x^u) = \sum_{x \in K} x^u$

$$S(x^u) = \begin{cases} -1, & u \geq 1, u \nmid (q-1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$\square$ $u=0 \Rightarrow S(x^u) = q = 0$ в $\mathbb{F}_q$. Так как K^* - мультипликативная

$$u \geq 1, u \mid (q-1): S(x^u) = \sum_{x \in K^*} x^u = -1 \equiv -1$$

$\exists u \nmid (q-1): \exists z \in K^* \mid z^u \neq 1$

$$S(x^u) = \sum_{x \in K^*} x^u = \sum_{x \in K^*} z^u \cdot x^u = z^u \cdot S(x^u) \Rightarrow (1 - z^u) S(x^u) = 0$$

Отсюда $S(x^u) = 0$ $\square$

Теор: Шевалле - Варинга:

$\exists f_\alpha \in K[x_1, \dots, x_n]$

Аффинное алгебраическое множество

Пусть $\sum_x \deg(f_\alpha) < n$. Тогда $\nexists V = \{x \in K^n \mid f_\alpha(x) = 0 \forall \alpha\}$

Утверждается, что $|V| \equiv 0 \pmod{p}$

$$\square \nexists P = \prod (1 - f_\alpha^{q-1})$$

$$\exists x \in V \Rightarrow P(x) = 1 \in K^*$$

$\exists x \notin V \Rightarrow \exists \alpha \mid f_\alpha(x) \neq 0$; Тогда

$$(f_\alpha(x))^{q-1} = 1 \Rightarrow P(x) = 0$$

$$\nexists S(p) = \sum_{x \in K^n} P(x)$$

$$\text{Требуется } |V| \equiv S(p) \pmod{p} \equiv 0$$

По условию: $\deg(P) < n(q-1)$

То есть $\deg$ $\forall$ его меньше $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}, \sum_{k=1}^n i_k < n(q-1)$

То есть, $\exists i_k < q-1 \Rightarrow S(p) = 0$
Лемма

Интермедио: $\overline{K}$: Гильберта о базисе:

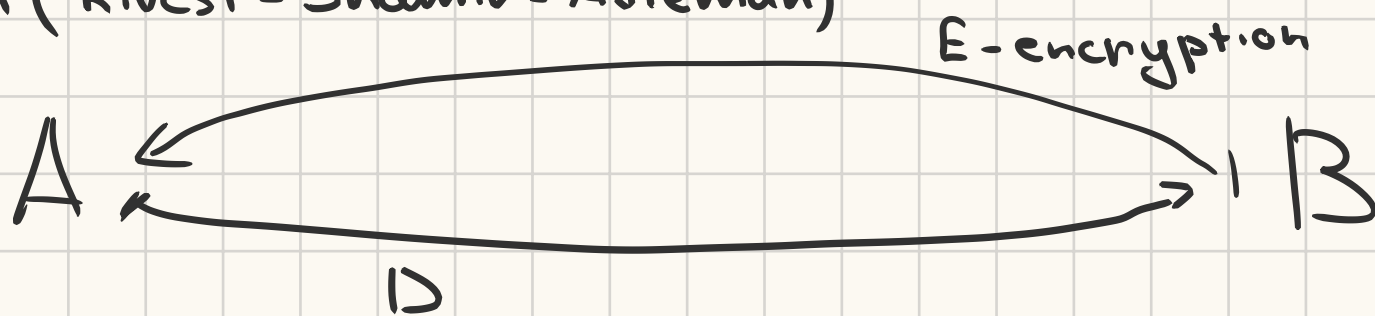
$$M \subset K[x_1, \dots, x_n]$$

Тогда, существует конечный набор $f_1, \dots, f_n \in K[x_1, \dots, x_n]$

$$\forall f \in M: f = \sum_{i=1}^n h_i f_i, h_i \in K[x_1, \dots, x_n]$$

(Каково множество M из $K[x_1, \dots, x_n]$ и K — поле Гёте)

RSA (Rivest - Shamir - Adleman)



Дано:

p, q — „случайные“ простые числа „большие“

$$n = p \cdot q$$

Выберем $1 < e < \varphi(n) = (p-1)(q-1); \gcd(e, \varphi(n)) = 1$

$\exists d$ такое, что $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

$$m \in \mathbb{Z}_n \quad E(m) = m^e \pmod{n} \quad D(c) = c^d \pmod{n}$$

Открытый ключ (e, n) — знает все

Закрытый ключ (d, n) — знает A

$$E(D(m)) = m^{ed} \pmod{n}$$

Докажем, что $E(D(m)) \equiv m \pmod{p} \equiv m \pmod{q} \equiv m \pmod{n}$

если $m \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow$ все

если $m \not\equiv 0 \pmod{p}$:

$$\nexists de + c \cdot \varphi(n) = 1, \text{ умнож } de + c(p-1)(q-1) = 1.$$

$$m = m^{de} \cdot m^{c(p-1)(q-1)} \equiv_p m^{de} \cdot (m^{p-1})^{c(q-1)} \equiv m^{de}$$

Упражнение: $x^2 \equiv -1 \pmod{p} \Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{4}$

$\Rightarrow \tilde{x}^2 \equiv -1 \pmod{p} \quad (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

$\tilde{x}^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (\text{MTФ}) = (\tilde{x}^2)^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \Rightarrow \frac{p-1}{2} \in 2\mathbb{Z}$

$\Leftarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p} \quad \prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} i(p-i) = \prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} -i^2 \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} (2k!)^2 \equiv (\tilde{x})^2 \pmod{p}$

$-1 \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \Rightarrow \left(\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} i \right)^{p+1} \equiv -1 \pmod{p}$

$ax \equiv 1 \pmod{36}$
 $a=5$

$5x + 36y = 1$

$36 = 5 \cdot 7 + 1$

$5 = 1 \cdot 5$

$1 = 1 \cdot 36 - 7 \cdot 5$

$1 \equiv -7 \cdot 5 \pmod{36}$

$5^{-1} \equiv -7 \pmod{36}$

a^{-1}

$a^{\varphi(n)} = 1$

$a^{-1} = a^{\varphi(n)-1} \Rightarrow$

$\varphi(n), \varphi(36) = 12$

$\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35\}$

$5'' \equiv 5^3 5^3 5^3 \cdot 5^2 \equiv$

$\equiv 17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 25 \equiv 13 \cdot 13 \cdot 17 \equiv$

$\equiv 5 \cdot 17 \equiv 29 \equiv -7$

Тесты на простоту:

$$0^\circ p \in \mathbb{P} \Leftrightarrow (p-1)! \equiv (-1) \pmod{p}$$

$$1^\circ p \in \mathbb{P} \Leftrightarrow \text{все решения } x^2 \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow x \equiv \pm 1 \pmod{p}$$

$$2^\circ p \in \mathbb{P} \Leftrightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \forall 1 \leq a \leq p-1$$

Верно и обратное: $\forall 1 \leq a \leq m-1; a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow m$ - простое

$$\exists m = n_1 \cdot n_2 \Rightarrow n_1^{m-1} \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow n_1^{n_1-1} \equiv 1 \pmod{n_1} \text{ - адурр } \Rightarrow n_1 = 1, \text{ аналог } n_2$$

Тест Льюка:

$$\exists a \in (\mathbb{Z}/n) \quad a^{n-1} \equiv 1; \quad a^{\frac{n-1}{p}} \not\equiv 1 \pmod{n} \quad \forall \text{ простого делителя } (n-1)$$

Тогда n - простое

Если n - не простое, то $\varphi(n) < (n-1)$

$$\text{По условию, } a \in (\mathbb{Z}/n)^* \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\exists d = \gcd(n-1, \varphi(n)), \text{ тогда } a^d \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\text{Тогда } (n-1) \equiv p \cdot \ell, \text{ откуда } a^{\frac{n-1}{p}} = a^{\ell} \equiv 1 \pmod{n} \text{ - противоречие}$$

Можно генерировать простые типа $n = p_1^2 \dots p_k^2$ $p_k^2 \neq 1$

$$3^\circ p \in \mathbb{P} \Rightarrow ap \equiv a \pmod{p} \quad \forall a \in \mathbb{Z}$$

Заметим, что $\Leftarrow \pmod{p}$ не выполняется!

Опр. $m \in \mathbb{N}$ - число Кармайкла, если $a^m \equiv a \pmod{m} \quad \forall a \in \mathbb{Z}$, и m - составное

Замечание: 1) Минимальное $m = 561$

2) Их бесконечное кол-во (1992)

Утв. n - число Кармайкла $\Leftrightarrow n$ свободно от «квадратов»
 $(p-1) \mid (n-1) \quad \forall p$ - простого делителя n

$$\Rightarrow \exists a^n \equiv a \pmod{n} \quad \forall a \in \mathbb{Z}, \exists c^2 \mid n$$

$$\text{Тогда } c^n \equiv c \pmod{n} \Rightarrow c^n \equiv c \pmod{c} \Rightarrow c^{n-1} \equiv 1 \pmod{c} \text{ - противоречие}$$

По факту. Зеротрансформация $a \in (\mathbb{Z}/p)^*, a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (a^p \equiv a \pmod{p})$

$$\text{и по условию } a^n \equiv a \pmod{n} \Rightarrow a^n \equiv a \pmod{p} \Rightarrow (n-1) \vdots (p-1)$$

$\Leftarrow$ Те же соображения $\Rightarrow$

Мораль: Числа Кармайкла (их беск. кол-во) - родственные к работе Ферма

Вывод: Тест Миннера-Рабина